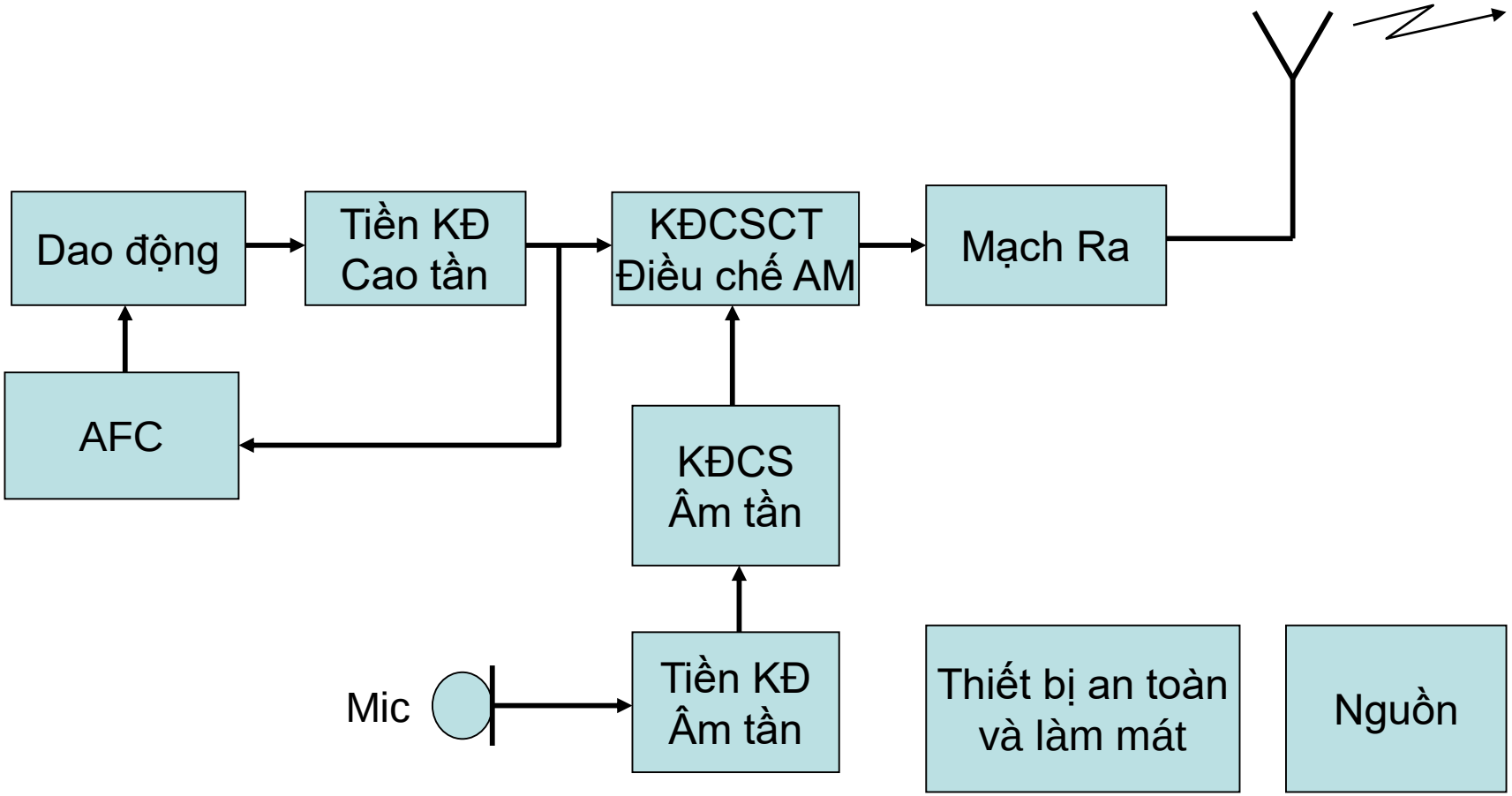
CHƯƠNG 5
MÁY PHÁT VÀ MÁY THU

1. MÁY PHÁT

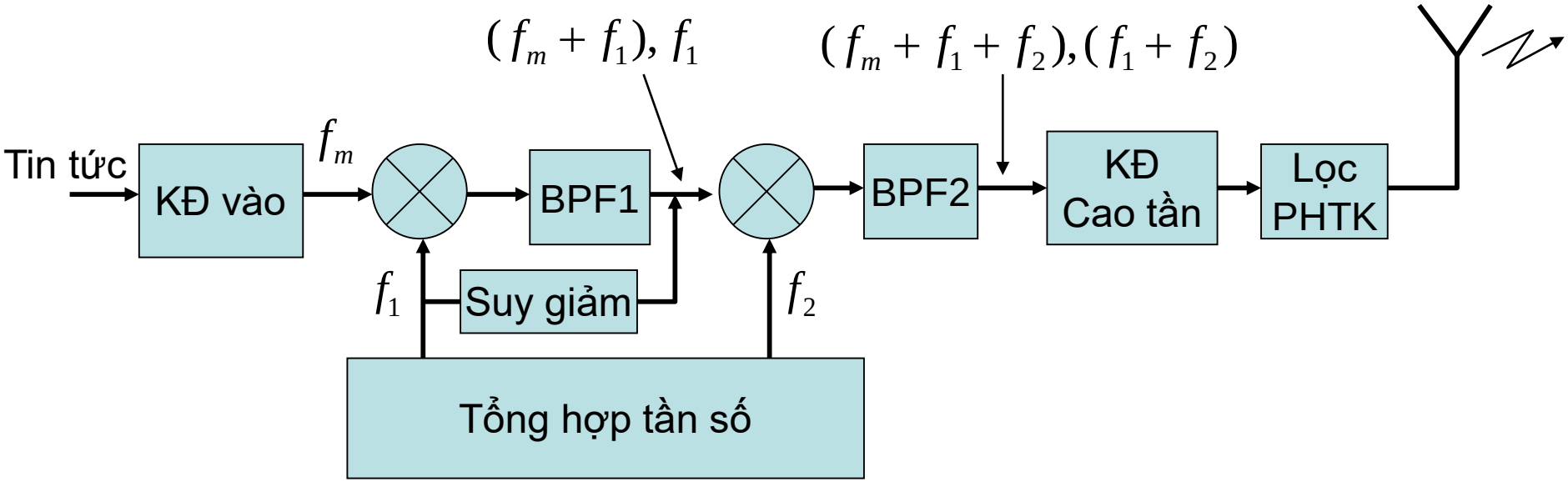
Phân Loại máy phát

- Công dụng:
  - phát thông tin: di động, cố định
  - Phát chương trình quảng bá: phát thanh , Phát hình
  - Phát ứng dụng đặc biệt: Đo khoảng cách, Radar,…
- Tần số
- Phương pháp điều chế, công nghệ
  - Phát điều biên AM, SSB,…
  - Máy phát điều tần, điều xung,…
  - Hệ thống GSM, CDMA,…
- Công suất
  - Công suất nhỏ: <100W
  - Công suất trung bình: 100W-10KW
  - Công suất lớn: 10KW-1000KW
  - Công suất cực lớn: >1000KW

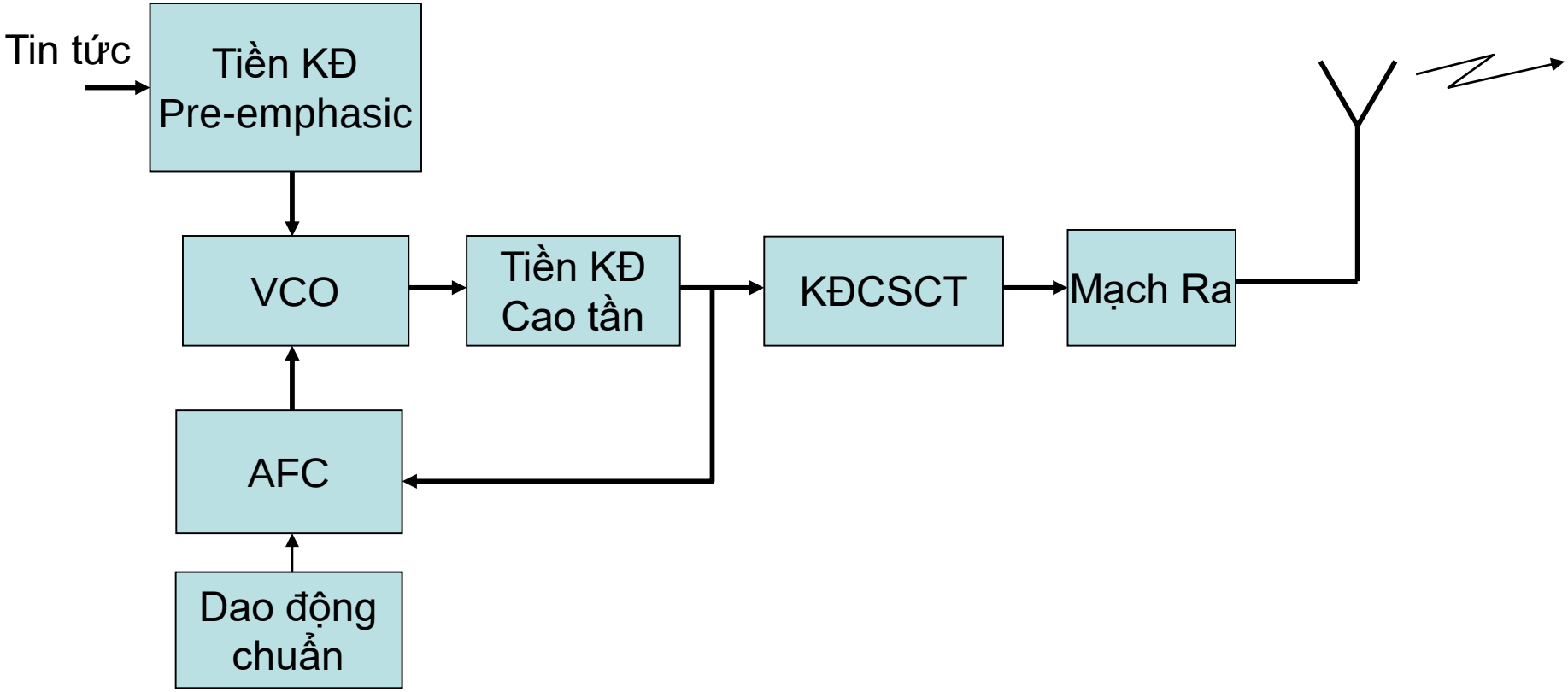
* Máy Phát Điều Biên AM



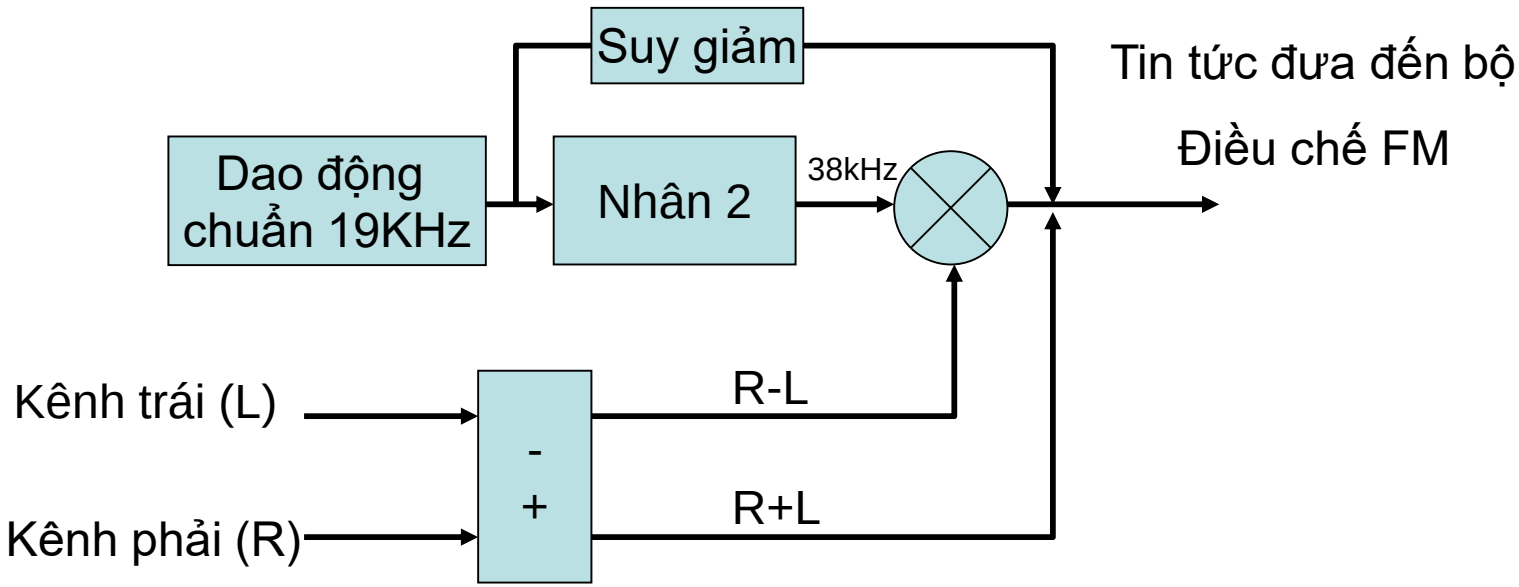
* Máy Phát Điều Chế Đơn Biên SSB

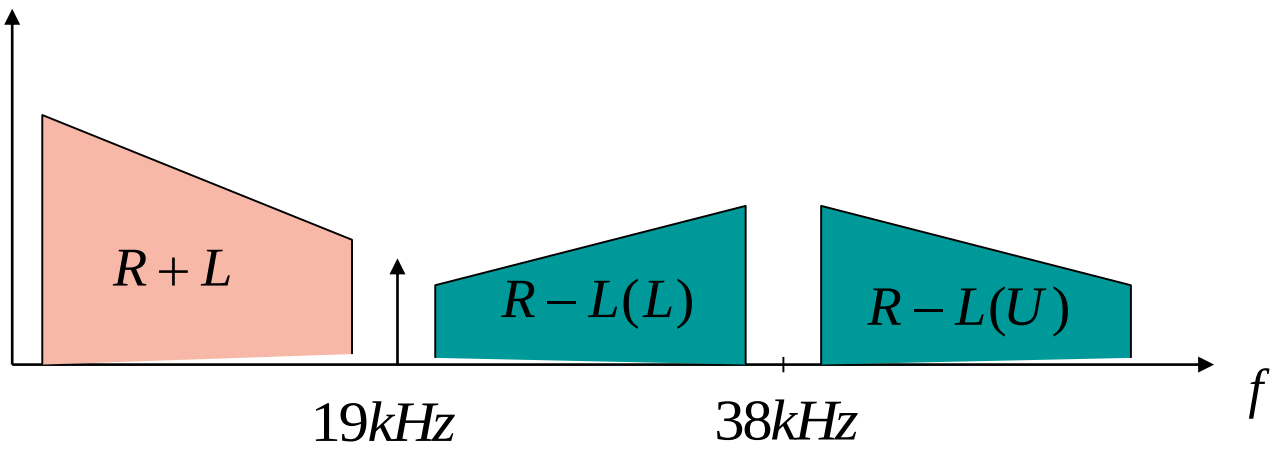


* Máy Phát Điều Tần FM



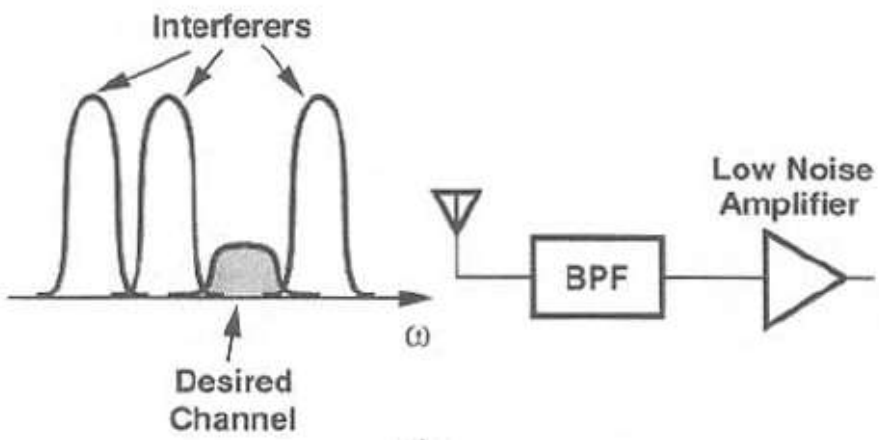
* Bộ Điều chế mã stereo

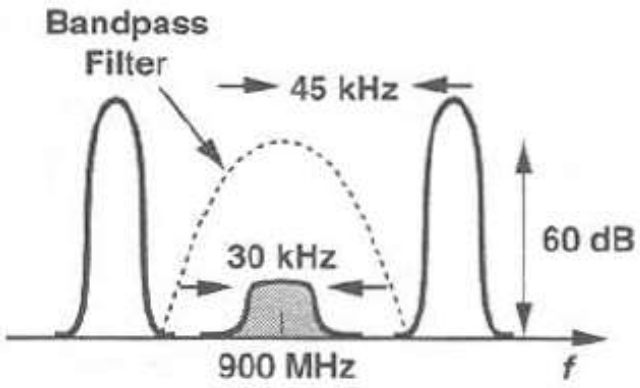




1. MÁY THU

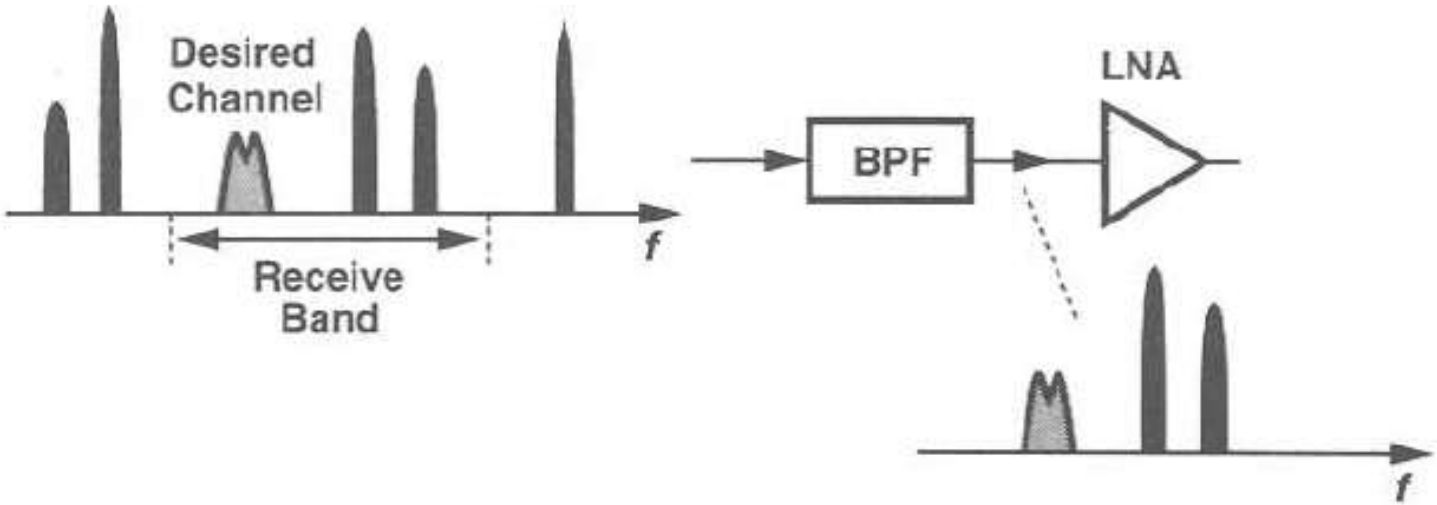
Những vấn đề cần quan tâm đối với máy thu:



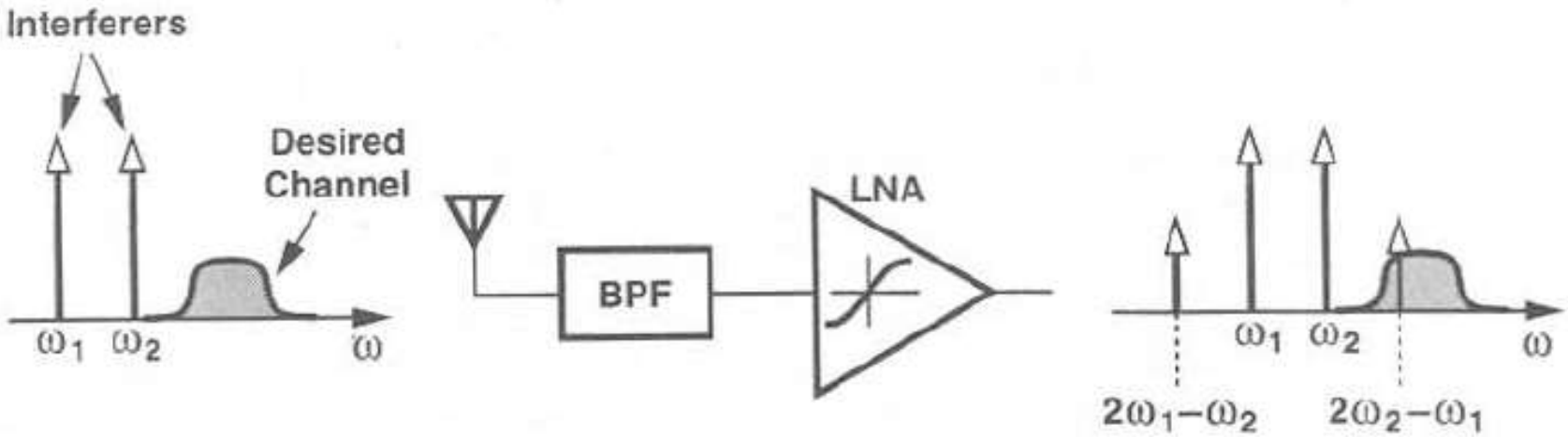


Với máy thu trực tiếp cần phải có hệ số phẩm chất bộ lọc rất cao,

Ví dụ này $Q=10^7$

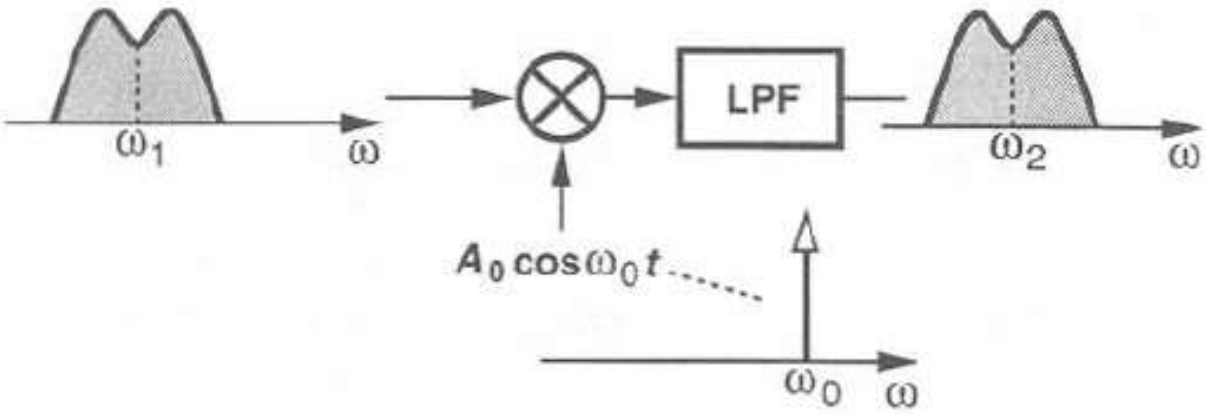


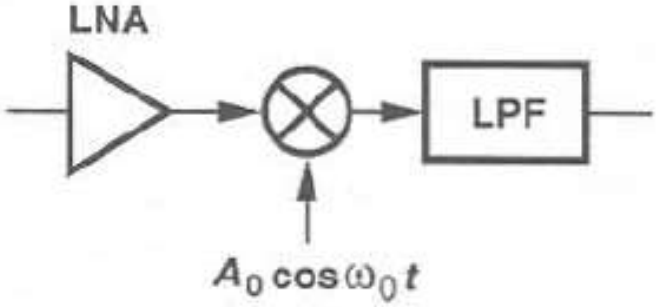
Khái niệm chọn băng và chọn kênh



Sự phi tuyến của bộ khuếch đại sẽ phát sinh các thành phần tần số không mong muốn lọt vào dải thông

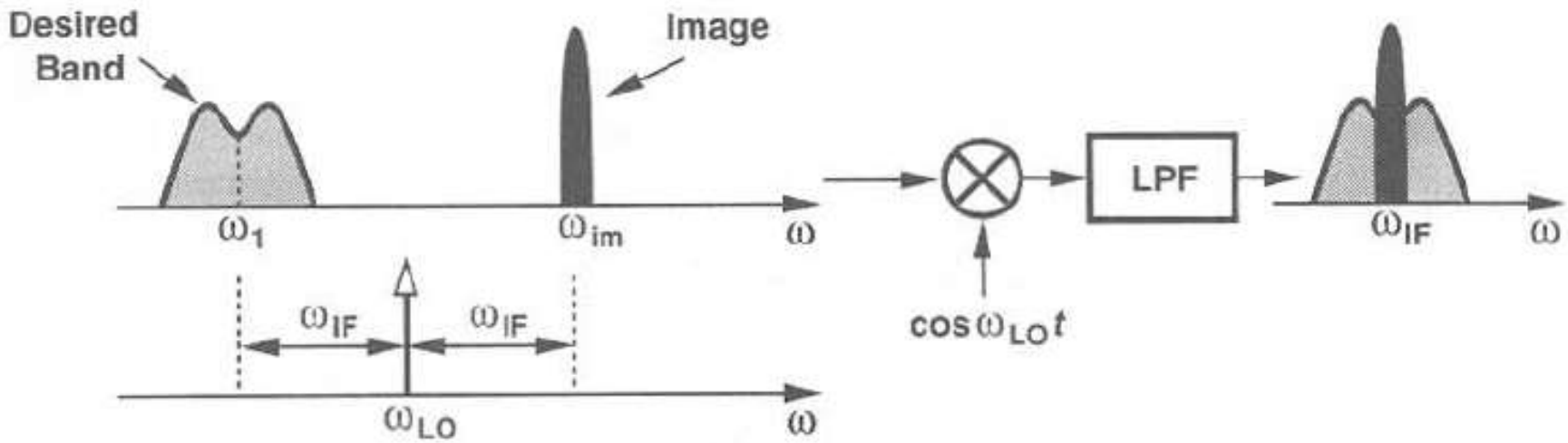
Máy thu đổi tần:



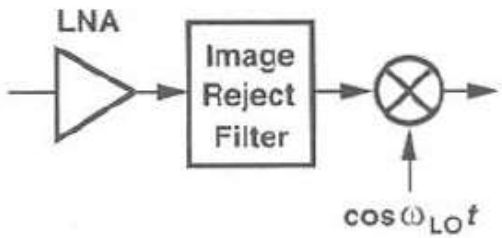


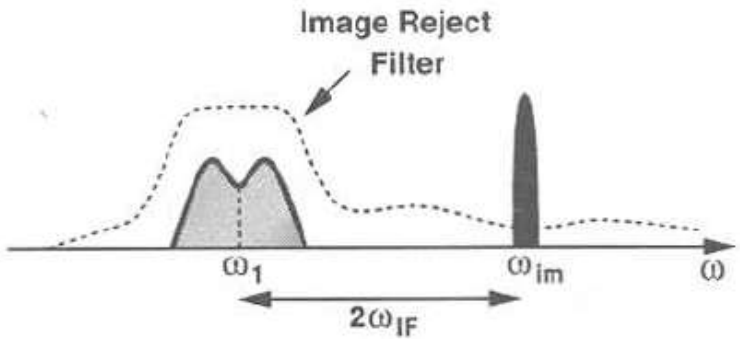
Một số vấn đề cần quan tâm đối với máy thu đổi tần

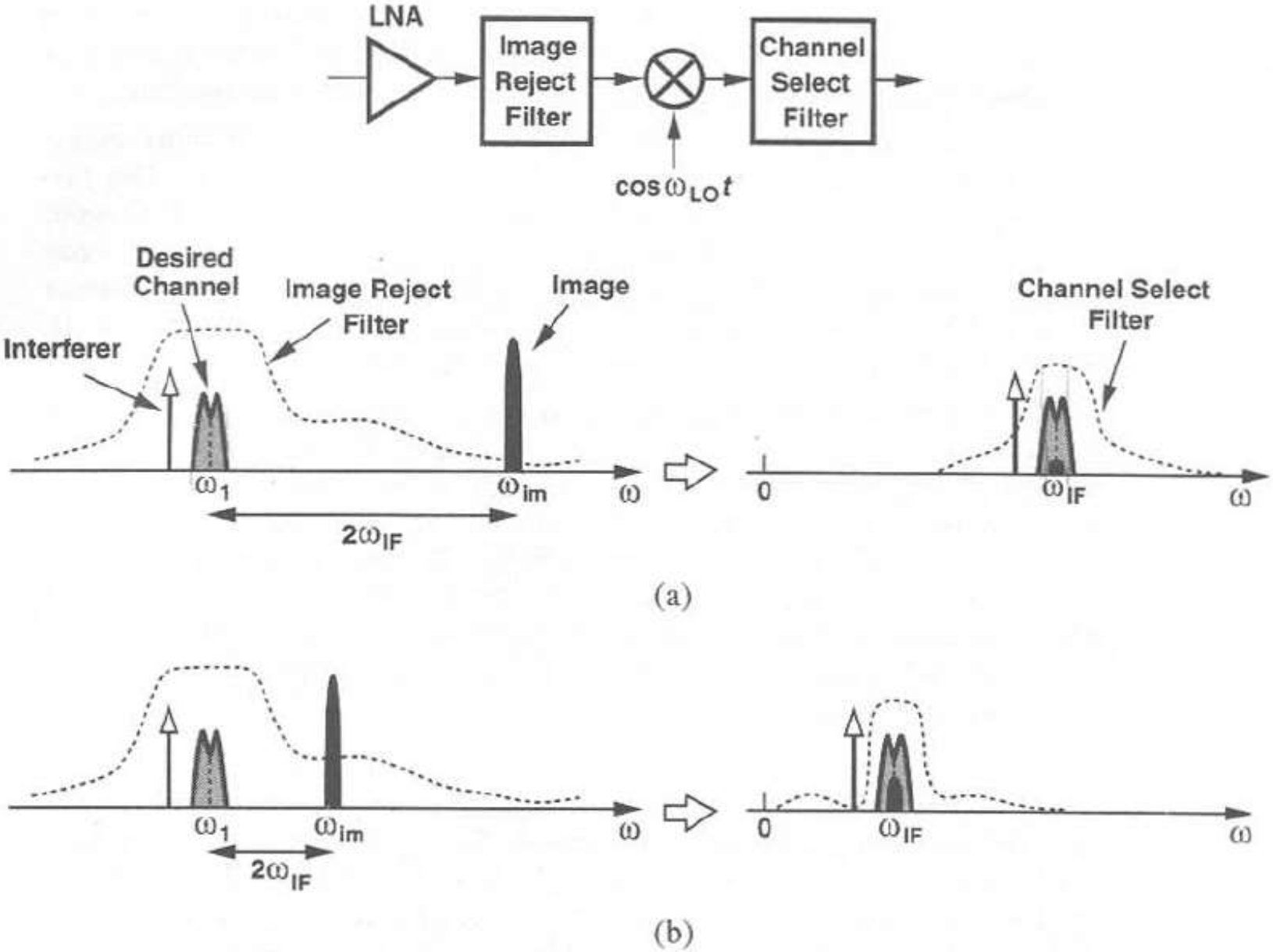
- Tần số ảnh



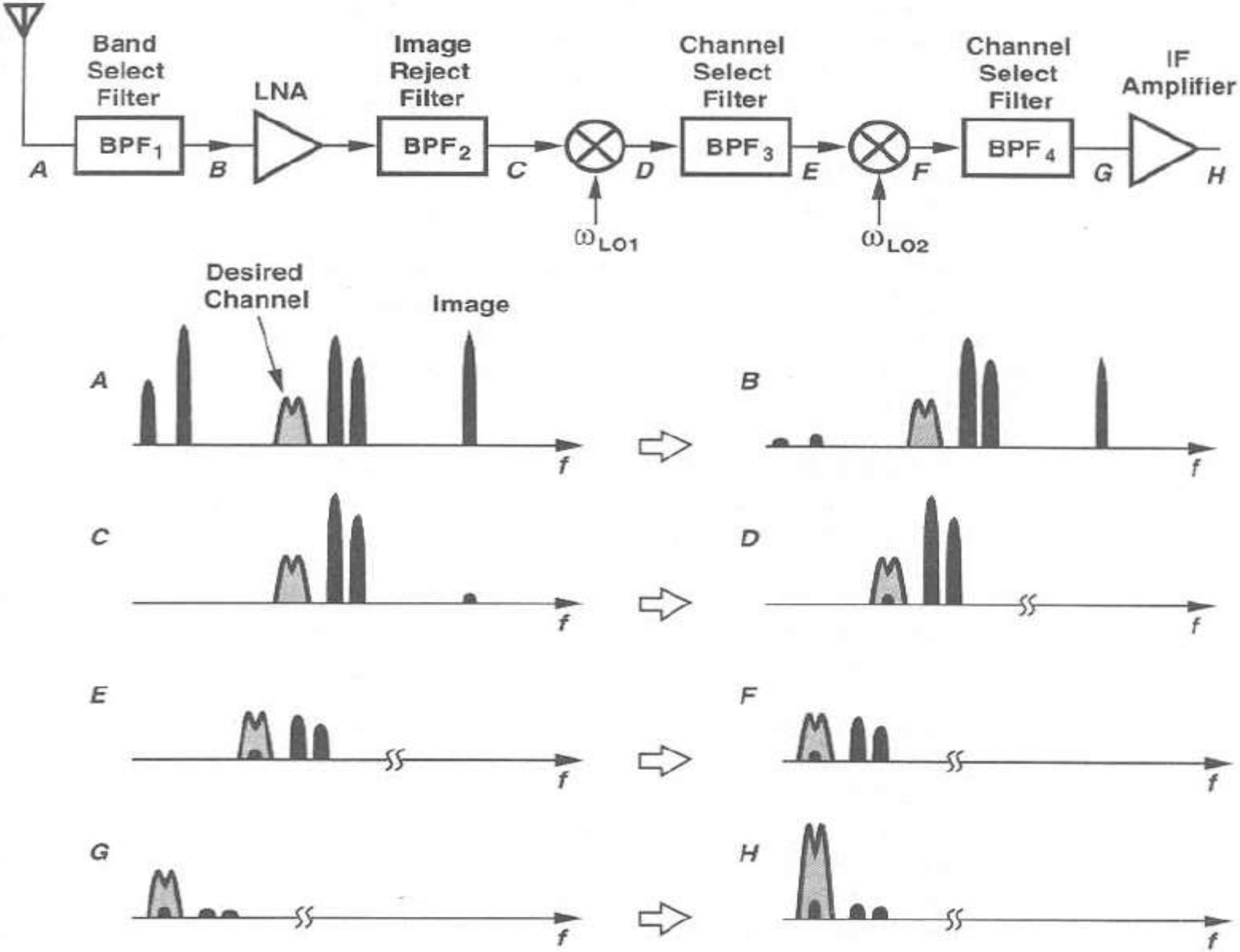
Dùng bộ lọc nén tần số ảnh







Ảnh hưởng của tần số IF trong việc nén tần số ảnh (a) IF cao, (b) IF thấp


Band Select Filter
LNA
Image Reject Filter
Channel Select Filter
Channel Select Filter
IF Amplifier
BPF1
BPF2
BPF3
BPF4
A
B
C
D
E
F
G
H
ωLO1
ωLO2
Desired Channel
Image
f

Nhiễu ở máy thu

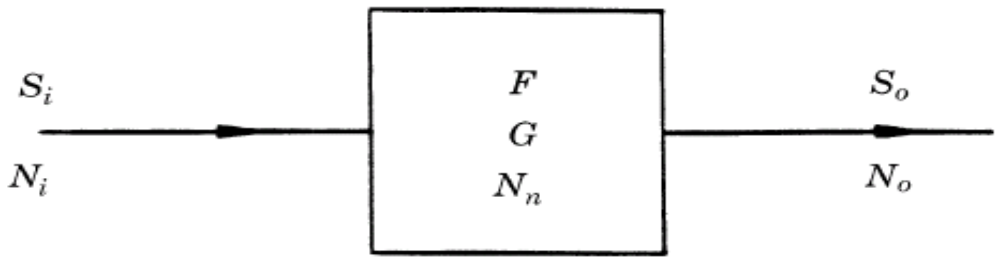
$$\text{SNR} = \frac{\text{wanted signal power}}{\text{unwanted noise power}}$$

- Nhiễu nhiệt:

$$V_n^2 = 4kTBR$$

where k = Boltzman constant = 1.38×10^{-23} J/K
T = resistor absolute temperature, K
B = bandwidth, Hz
R = resistance, Ω

- shot noise:
- Flicker noise:



$$F = \frac{\text{SNR at input}}{\text{SNR at output}} = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$$

$$S_o = GS_i \qquad N_o \neq GN_i$$

$$N_n = N_o - GN_i \quad \text{(W)}$$

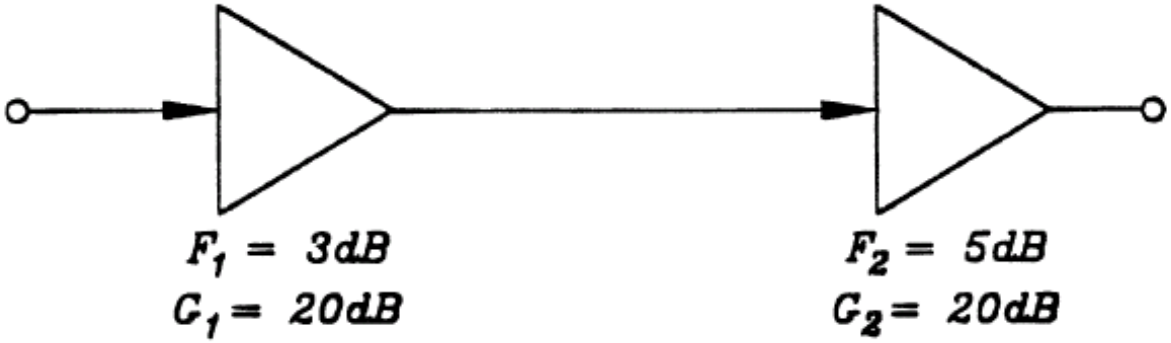
$$F = \frac{S_i/N_i}{GS_i/N_o} = \frac{N_o}{GN_i}$$

$$N_o = FGN_i \quad \text{(W)}$$

Khi ghép nối tiếp nhiều tầng:

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}}$$

Example 5.2 Calculate the overall gain and noise figure for the system shown in Fig. 5.7.



$$F_1 = 3 \text{ dB} = 2 \qquad F_2 = 5 \text{ dB} = 3.162$$

$$G_1 = 20 \text{ dB} = 100 \qquad G_2 = 20 \text{ dB} = 100$$

$$G = G_1 G_2 = 10{,}000 = 40 \text{ dB}$$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} = 2 + \frac{3.162 - 1}{100}$$

$$= 2 + 0.0216 = 2.0216 = 3.06 \text{ dB}.$$